



Ad Soyad: _____

Numara: _____

Tarih: _____

1 Çalışma 1: İlk Tile Haritası

Örnek Kod

Aşağıdaki programı `calisma1.py` dosyasına yazın ve çalıştırın:

```
1 import pygame
2
3 TILE = 32
4 RENKLER = {0: (30,30,50), 1: (80,180,80),
5             2: (120,120,120), 3: (60,120,220)}
6
7 HARITA = [
8     [2]*20,
9     [2] + [1]*18 + [2],
10    [2] + [1,1,2,2,2] + [1]*13 + [2],
11    [2] + [1]*7 + [3,3,3,3] + [1]*7 + [2],
12    [2] + [1]*7 + [3,3,3,3] + [1]*7 + [2],
13    [2] + [1]*18 + [2],
14    [2]*20,
15 ]
16
17 pygame.init()
18 ekran = pygame.display.set_mode((20*TILE, 7*TILE))
19 pygame.display.set_caption("İlk Tile Haritası")
20 saat = pygame.time.Clock()
21
22 calistir = True
23 while calistir:
24     for olay in pygame.event.get():
25         if olay.type == pygame.QUIT:
26             calistir = False
27
28     for r, satir in enumerate(HARITA):
29         for c, tid in enumerate(satir):
30             pygame.draw.rect(ekran, RENKLER[tid],
31                             (c*TILE, r*TILE, TILE, TILE))
32
33     pygame.display.flip()
34     saat.tick(60)
35
36 pygame.quit()
```

Harita

Her satır bir Python listesidir, dış liste satırları, iç listeler hücreleri temsil eder. Tile ID'yi renge eşlemek için bir sözlük (`dict`) kullan.

Talep 1: Haritayı Genişlet

Haritaya yeni bir tile türü ekle: ID=4 (kum, açık kahverengi). En az 5 hücreye yerleştir. `RENKLER` sözlüğüne yeni ID-renk çiftini ekle.

Talep 2: Tile Sayaç Fonksiyonu

Haritadaki her tile ID'sinin kaç kere kullanıldığını sayan bir fonksiyon yaz. Sonucu başlangıçta terminalde yazdır: `print({0: 12, 1: 64, 2: 52, ...})`.

2 Çalışma 2: CSV Haritası ve Grid Dönüşümü

Örnek Kod

Aşağıdaki programı `calisma2.py` dosyasına yazın. Aynı dizinde `harita.csv` olmalı:

```
1 import csv
2 from pathlib import Path
3 import pygame
4
5 TILE = 32
6 RENKLER = {0: (140,80,40), 1: (80,180,80),
7            2: (120,120,120), 3: (60,120,220),
8            4: (240,230,140)}
9
10 def harita_yukle(yol):
11     with open(yol, newline="") as f:
12         return [[int(x) for x in row] for row in csv.reader(f) if row]
13
14 harita = harita_yukle(Path(__file__).parent / "harita.csv")
15 gen = len(harita[0]) * TILE
16 yuk = len(harita) * TILE
17
18 pygame.init()
19 ekran = pygame.display.set_mode((gen, yuk + 40))
20 pygame.display.set_caption("CSV + Grid Donusumu")
21 saat = pygame.time.Clock()
22 font = pygame.font.Font(None, 22)
23
24 calistir = True
25 while calistir:
26     for olay in pygame.event.get():
27         if olay.type == pygame.QUIT:
28             calistir = False
29
30     # Haritayi ciz
31     for r, satir in enumerate(harita):
32         for c, tid in enumerate(satir):
33             pygame.draw.rect(ekran, RENKLER[tid],
34                             (c*TILE, r*TILE, TILE, TILE))
35
36     # Fare konumunu goster
37     fx, fy = pygame.mouse.get_pos()
38     if fy < yuk:
39         col, row = fx // TILE, fy // TILE
40         pygame.draw.rect(ekran, (255,255,0),
41                         (col*TILE, row*TILE, TILE, TILE), 2)
42         metin = f"piksel=({fx},{fy}) grid=({col},{row})"
43         ekran.blit(font.render(metin, True, (255,255,255)),
44                   (10, yuk + 10))
45
46     pygame.display.flip()
47     saat.tick(60)
48
49 pygame.quit()
```

Talep 3: Harita Doğrulayıcı

`harita_yukle` fonksiyonuna doğrulama ekle: tüm satırlar aynı uzunlukta olmalı. Aksi halde `ValueError` fırlatsın.

Talep 4: Fare ile Düzenleme

Sol tıklama ile tıklanan tile'ı 2 (taş) yap, sağ tıklama ile 1 (çim) yap. Harita dosyada değil, bellekte güncellensin.

3 Çalışma 3: Kamera ve Platform Çarpışması

Örnek Kod

`calisma3.py` dosyasına bir Camera sınıfı ve platform fiziği yazın:

```
1 import pygame
2
3 GENISLIK, YUKSEKLIK = 640, 480
4 TILE = 32
5 HARITA_STR = [
6     "                ",
7     "                ",
8     "             22    ",
9     "             ",
10    "  22          22   ",
11    "             ",
12    "             222   ",
13    "             22    ",
14    "2              ",
15    "222222222222222222",
16    "222222222222222222",
17 ]
18
19 def katilari_cikar(harita):
20     katilar = []
21     for r, satir in enumerate(harita):
22         for c, ch in enumerate(satir):
23             if ch == "2":
24                 katilar.append(pygame.Rect(c*TILE, r*TILE, TILE, TILE))
25     return katilar
26
27 class Camera:
28     def __init__(self, gen, yuk):
29         self.offset = pygame.Vector2(0, 0)
30         self.gen, self.yuk = gen, yuk
31     def apply(self, rect):
32         return rect.move(-int(self.offset.x), -int(self.offset.y))
33     def update(self, hedef):
34         self.offset.x += (hedef.centerx - self.gen//2 - self.offset.x) * 0.1
35         self.offset.y += (hedef.centery - self.yuk//2 - self.offset.y) * 0.1
36
37 class Oyuncu:
38     def __init__(self, x, y):
39         self.rect = pygame.Rect(x, y, 24, 32)
40         self.vx = 0; self.vy = 0; self.yerde = False
41
42     def guncelle(self, tuslar, katilar):
43         self.vx = 0
44         if tuslar[pygame.K_LEFT]: self.vx = -3
45         if tuslar[pygame.K_RIGHT]: self.vx = 3
46         self.rect.x += self.vx
47         for k in katilar:
48             if self.rect.colliderect(k):
49                 if self.vx > 0: self.rect.right = k.left
50                 elif self.vx < 0: self.rect.left = k.right
```

```

51     self.vy += 0.5
52     self.rect.y += int(self.vy)
53     self.yerde = False
54     for k in katilar:
55         if self.rect.colliderect(k):
56             if self.vy > 0:
57                 self.rect.bottom = k.top
58                 self.yerde = True
59             elif self.vy < 0:
60                 self.rect.top = k.bottom
61                 self.vy = 0
62
63     def zipla(self):
64         if self.yerde: self.vy = -10
65
66 pygame.init()
67 ekran = pygame.display.set_mode((GENISLIK, YUKSEKLIK))
68 saat = pygame.time.Clock()
69
70 katilar = katilari_cikar(HARITA_STR)
71 oyuncu = Oyuncu(80, 200)
72 kamera = Camera(GENISLIK, YUKSEKLIK)
73
74 calistir = True
75 while calistir:
76     for olay in pygame.event.get():
77         if olay.type == pygame.QUIT:
78             calistir = False
79         elif olay.type == pygame.KEYDOWN:
80             if olay.key == pygame.K_SPACE:
81                 oyuncu.zipla()
82
83     oyuncu.guncelle(pygame.key.get_pressed(), katilar)
84     kamera.update(oyuncu.rect)
85
86     ekran.fill((30, 30, 60))
87     for k in katilar:
88         pygame.draw.rect(ekran, (120,120,120), kamera.apply(k))
89     pygame.draw.rect(ekran, (220,80,80), kamera.apply(oyuncu.rect))
90
91     pygame.display.flip()
92     saat.tick(60)
93
94 pygame.quit()

```

Talep 5: Kamera Clamp

Camera sınıfına harita sınırları parametreleri ekle (`dunya_gen`, `dunya_yuk`). `update()` sonunda offset'i `max(0, min(offset, dunya_boyut - ekran_boyut))` ile sıkıştır.

Talep 6: Altın Toplama

Haritaya 'A' karakteriyle 5 altın ekle. Aynı bir `altinlar` listesinde Rect'leri tut. Oyuncu bir altına dokunduğunda listeden sil, `skor` değişkenini 10 artır, HUD'a yaz.

4 Bonus: Tehlike ve Spawn

Bonus Talep

Haritaya 'L' karakteriyle lava tehlikesi ekle. Oyuncu lavaya dokununca `spawn = (80, 200)` konumuna dönsün ve canı 1 azalsın. 3 can kaybedince "[GAME OVER]" yaz ve ana döngüyü sonlandır.